

Ein vergrößerungsabhängiger visueller Qualitätsindex für sphärische Newton-Spiegel

Herleitung, Implementierung und Validierung von $Q_{\text{vis}}(V)$
im Newton-Spiegel-Rechner v5.4

Martin Weber · Juni 2026

Abstract

Ein Newton-Teleskop mit sphärischem Hauptspiegel erzeugt sphärische Aberration, deren visuelle Auswirkung stark von der verwendeten Vergrößerung abhängt. Bestehende Qualitätsmaße wie der Strehl-Quotient oder der MTF-Formverlust sind vergrößerungsunabhängig und beschreiben daher nicht, was der Beobachter tatsächlich wahrnimmt. Wir leiten einen visuellen Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$ her, der das CSF-gewichtete MTF-Integral des sphärischen Spiegels relativ zum beugungsbegrenzten Parabolspiegel berechnet. $Q_{\text{vis}}(V) = 1$ bedeutet keine wahrnehmbare Verschlechterung; $Q_{\text{vis}}(V \rightarrow \infty) \rightarrow S_{\text{exakt}}$. Wir diskutieren eine analytische Näherungsformel $\tilde{Q}(V)$, deren Grenzen sowie die Laufzeitorientierungen der aktuellen Version.

1 Einleitung und Motivation

Der Qualitätsvergleich zwischen sphärischen und parabolischen Newtonspiegeln wird üblicherweise mit dem Strehl-Quotienten S geführt. Ein Spiegel gilt als *beugungsbegrenzt* für $S \geq 0,80$ (Rayleigh-Kriterium) bzw. als optisch exzellent für $S \geq 0,95$. Beide Grenzen sind vergrößerungsunabhängig — sie sagen nichts darüber aus, bei welcher Vergrößerung ein Qualitätsunterschied tatsächlich sichtbar wird.

Wir führen die kritische Vergrößerung $V_{\text{krit}} = D \cdot 0,7 \cdot \sqrt{S}$ ein: unterhalb dieser Vergrößerung dominiert die Auflösungsgrenze des Auges, sphärische Aberration ist nicht erkennbar. Dieses Kriterium ist qualitativ korrekt, liefert aber keine kontinuierliche Qualitätskurve.

Der hier beschriebene Ansatz ersetzt die binäre Schwelle durch einen kontinuierlichen Index $Q_{\text{vis}}(V)$, der auf dem CSF-gewichteten MTF-Integral basiert und eng verwandt mit dem „Visible Contrast Loss“ in der angewandten Optik ist.

2 Wellenfront und Strehl-Quotient

2.1 Sphärische Aberration

Ein sphärischer Spiegel mit Öffnung D , Brennweite f und Beobachtungswellenlänge λ erzeugt am paraxialen Fokus den PtV-Wellenfrontfehler (in Einheiten von λ):

$$W_p = \frac{D^4}{1024 f^3 \lambda} \quad (1)$$

Durch optimale Defokussierung (Balancierung des ρ^4 -Terms mit einem ρ^2 -Defokus) wird der RMS-Wellenfrontfehler minimiert. Die Wellenfront am besten Fokus lautet:

$$W(\rho) = 8 W_b (\rho^4 - \rho^2) \quad \text{mit} \quad W_b = \frac{W_p}{4}, \quad W_{\text{rms}} = \frac{W_b}{1,5\sqrt{5}} \quad (2)$$

2.2 Strehl-Quotient: Näherung und exakter Wert

Die **Maréchal-Näherung** liefert den Strehl direkt aus W_{rms} :

$$S_{\text{Mar}} \approx \exp(-(2\pi W_{\text{rms}})^2) \quad [\text{gültig für } W_{\text{rms}} < 0,07 \lambda] \quad (3)$$

Für schnelle Spiegel ($f/D < 8$, entsprechend $W_b > 0,08 \lambda$) überschätzt die Maréchal-Näherung den wahren Strehl erheblich. Der **exakte Wert** folgt aus dem Pupillenintegral:

$$S_{\text{exakt}} = |\langle \exp(i 2\pi W(\rho)) \rangle|^2 = \left(2 \int_0^1 \cos(2\pi W_c(\rho)) \rho d\rho \right)^2 + \left(2 \int_0^1 \sin(2\pi W_c(\rho)) \rho d\rho \right)^2 \quad (4)$$

mit $W_c(\rho) = W(\rho) - \langle W \rangle$ (pistonbereinigt).

Im Programm wertet `_strehl_exakt(Wb)` dieses Integral numerisch mit $n = 2000$ Stützstellen aus. S_{exakt} wird für alle wahrnehmungsrelevanten Berechnungen verwendet; die Maréchal-Näherung steht als `r["strehl_marechal"]` für Vergleichsanzeigen zur Verfügung.

3 Modulationsübertragungsfunktion (MTF)

3.1 MTF des Parabolspiegels

Die MTF eines beugungsbegrenzten Parabolspiegels hat die analytische Form:

$$m_p(\nu) = \frac{2}{\pi} \left(\arccos \nu - \nu \sqrt{1 - \nu^2} \right), \quad \nu \in [0, 1] \quad (5)$$

Die normierte Ortsfrequenz $\nu = 1$ entspricht der Beugungsgrenzfrequenz $f_c = D/(\lambda \cdot 206265)$ [arcsec⁻¹].

3.2 MTF des sphärischen Spiegels

Die relative MTF $m_{\text{sr}}(\nu, W_b)$ — normiert auf $m_{\text{sr}}(0) = 1$ — wird über das Talbot-Integral berechnet:

$$m_{\text{sr}}(\nu, W_b) = \frac{\left| \int \exp(i 2\pi \Delta W(x, \nu)) h(x, \nu) dx \right|}{\int h(x, \nu) dx} \quad (6)$$

mit $\Delta W(x, \nu) = W(x - \nu/2) - W(x + \nu/2)$ und der geometrischen Überlappfunktion $h(x, \nu)$ der kreisförmigen Pupille. `mtf_sph_rel` wertet das Integral mit $n = 80$ Stützstellen aus und ist LRU-gecacht. Zwei Fokus-Modi sind implementiert: Best Focus (Standard) und paraxialer Fokus für Literaturvergleiche.

4 Herleitung von $Q_{\text{vis}}(V)$

4.1 Motivation

Strehl S und MTF $m_{\text{sr}}(\nu)$ sind unabhängig von Vergrößerung und Wahrnehmungsapparat. Ein sphärischer Spiegel mit $S = 0,85$ ist bei $V = 50\times$ kaum von einem Parabolspiegel zu unterscheiden; bei $V = 300\times$ ist der Qualitätsunterschied deutlich sichtbar. Der Grund liegt in der Contrast Sensitivity Function (CSF) des Auges: das bandpassförmige Empfindlichkeitsprofil hat sein Maximum bei ca. 10 cpd.

4.2 Contrast Sensitivity Function

Wir verwenden die CSF nach van Meeteren / Watson-Ahumada:

$$\text{CSF}(f) = 2,6 \cdot (0,0192 + 0,114 f) \cdot \exp(-(0,114 f)^{1,1}), \quad f \text{ in cpd} \quad (7)$$

Die Umrechnung der normierten Teleskopfrequenz ν in cpd über die Vergrößerung V :

$$f_{\text{cpd}}(\nu, V) = \nu \cdot f_c \cdot \frac{3600}{V}, \quad f_c \text{ in arcsec}^{-1} \quad (8)$$

Bei kleinen Vergrößerungen ($V \approx 30\text{--}50\times$) liegen alle Teleskopfrequenzen weit rechts des CSF-Peaks ($f > 50 \text{ cpd}$, $\text{CSF} \approx 0$) — das Auge kann keine Aberrationen auflösen, $Q_{\text{vis}} \approx 1$ unabhängig vom Spiegel. Bei $V \approx V_{\text{krit}}$ wandern die Teleskopfrequenzen in den empfindlichsten CSF-Bereich.

4.3 Definition

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist das Verhältnis des CSF-gewichteten MTF-Integrals des sphärischen Spiegels zu dem des beugungsbegrenzten Parabolspiegels:

$$Q_{\text{vis}}(V) = \frac{\int_0^1 m_{\text{sr}}(\nu) \cdot m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(f_{\text{cpd}}(\nu, V)) d\nu}{\int_0^1 m_p(\nu) \cdot \text{CSF}(f_{\text{cpd}}(\nu, V)) d\nu} \quad (9)$$

Diese Definition hat drei wichtige Eigenschaften:

1. **Grenzwert bei kleiner Vergrößerung:** Für $V \rightarrow V_{\text{min}}$ dominiert $\nu \rightarrow 0$, wo $m_{\text{sr}}(0) = 1$, also $Q_{\text{vis}} \rightarrow 1$. Der sphärische Spiegel ist bei niedrigen Vergrößerungen nicht von einem Parabolspiegel zu unterscheiden.
2. **Grenzwert bei großer Vergrößerung:** Für $V \rightarrow \infty$ nähert sich Q_{vis} dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust — einem Wert nahe, aber nicht identisch mit S_{exakt} .
3. **Kein Strehl-Vorfaktor:** Der Strehl-Effekt ist bereits in m_{sr} enthalten; ein zusätzlicher Faktor S würde die Qualitätsminderung doppelt zählen.

4.4 Numerische Implementierung

Das Integral wird mit $n = 200$ äquidistanten Stützstellen und der Trapezregel ausgewertet:

```
fc    = D / (lam_mm * 206265)           # Grenzfrequenz [arcsec^-1]
nu    = linspace(0, 1, 200)
mp    = [mtf_para(nu_i)                 for nu_i in nu]
msr   = [mtf_sph_rel(nu_i, Wb) for nu_i in nu]
w_csf = [csf(nu_i * fc * 3600 / V) for nu_i in nu]
Q_vis = trapz(msr * mp * w_csf, nu) / trapz(mp * w_csf, nu)
```

Die Variante `perceived_quality_exakt_von_Wb(D, Wb, lam, V)` akzeptiert W_b direkt und wird für die Schieber-Vergleichskurve verwendet, bei der ein hypothetischer Spiegel mit einem Wunsch-Strehl S_{slide} simuliert wird. Dabei wird W_b über eine Bisektionssuche im exakten Pupillenintegral bestimmt, sodass $\text{_strehl_exakt}(W_b) = S_{\text{slide}}$ (60 Schritte, Genauigkeit $< 10^{-18}$).

5 Analytische Näherungsformel $\tilde{Q}(V)$

5.1 Herleitung

Für praktische Abschätzungen interpoliert $\tilde{Q}(V)$ zwischen den bekannten Grenzwerten mit einer sigmoiden Dämpfungsfunktion $w(V)$:

$$w(V) = \frac{1}{1 + (V_{\text{krit}}/V)^2}, \quad V_{\text{krit}} = D \cdot 0,7 \cdot \sqrt{S_{\text{exakt}}} \quad (10)$$

$$\tilde{Q}(V) = S_{\text{exakt}} + (1 - S_{\text{exakt}}) \cdot (1 - w(V)) \quad (11)$$

Bei $V = V_{\text{krit}}$ gilt $w = 0,5$, also $\tilde{Q}(V_{\text{krit}}) = (1 + S_{\text{exakt}})/2$.

5.2 Grenzen der Näherung

$\tilde{Q}(V)$ bildet das Verhalten qualitativ korrekt ab, überschätzt jedoch die wahrgenommene Qualität systematisch im mittleren V -Bereich um typisch 1–4 %, da die bandpassförmige CSF nicht modelliert wird. Das Programm zeigt beide Kurven überlagert: Q_{vis} durchgezogen (exakt), $\tilde{Q}$ gestrichelt (Näherung).

Vergrößerung	Q_{vis} exakt	$\tilde{Q}$ Näherung	Differenz
$V = 50\times$	0,971	0,981	+0,010
$V = 100\times$	0,950	0,966	+0,016
$V = 200\times$	0,932	0,958	+0,026
$V = 400\times$	0,887	0,926	+0,039
$S = 0,90, D = 355 \text{ mm}$			

6 Laufzeitoptimierungen

Der Blenden-Tab erfordert die wiederholte Auswertung von Q_{vis} für viele Aperturabstufungen und Vergrößerungswerte. Drei Maßnahmen reduzieren die Rechenzeit um Faktor 10–15:

1. LRU-Cache auf `_strehl_exakt`. Das Pupillenintegral ($n = 2000$) ist für gegebenes W_b deterministisch. Da W_b ausschließlich von D und f abhängt, trifft der Cache für alle V -Werte einer Kurve sowie kurvenübergreifend:

```
@lru_cache(maxsize=1024)
def _strehl_exakt(Wb: float, n: int = 2000) -> float:
    ...
```

2. Vektorisierte `Q_opt_kurve` mit lokalem Dict-Cache. Die V -unabhängigen MTF-Arrays für Paraboloid und Blende werden einmal vor der V -Schleife berechnet; das Ergebnis wird pro Aperturwert gecacht:

```
_mp_orig = [mtf_para(nu_i) for nu_i in _nu]    # einmal berechnen
_q_cache: dict = {}

def Q_opt_kurve(Db):
    key = round(Db, 2)
    if key in _q_cache:
        return _q_cache[key]
    # MTF-Arrays fuer Db ausserhalb der V-Schleife:
    mtf_bl = ms_bl * mp_bl
    Q_arr = np.zeros(len(V_arr))
    for j, V in enumerate(V_arr):
```

```

w = [csf(nu_i * fc * 3600 / V) for nu_i in _nu]
Q_arr[j] = trapz(mtf_bl * w, _nu) / trapz(_mp_orig * w, _nu)
_q_cache[key] = (Q_arr, S, Vk)
return _q_cache[key]

```

3. Reduzierte Stützpunkte. V -Array $150 \rightarrow 80$, MTF-Integrationspunkte $80 \rightarrow 40$, D -Scan für optimale Blende $12 \rightarrow 8$, Rayleigh-Suche $200 \rightarrow 40$. Der Unterschied im Plot ist bei diesen Dichten nicht sichtbar.

7 Abblendfunktion

7.1 Grundidee

Blendet man einen sphärischen Spiegel ab — d. h. reduziert man die effektiv genutzte Öffnung von D auf $D_{\text{bl}} < D$ — so wirken zwei gegenläufige Effekte:

1. **Verbesserung der Abbildungsqualität:** Der Wellenfrontfehler $W_p \propto D^4/f^3$ sinkt mit der vierten Potenz der Öffnung. S_{exakt} steigt dadurch stark an, die kritische Vergrößerung $V_{\text{krit}} = D_{\text{bl}} \cdot 0,7 \cdot \sqrt{S}$ verschiebt sich nach oben.
2. **Verschlechterung durch wachsende Obstruktion:** Der Fangspiegel (Durchmesser d_{fang}) bleibt physikalisch unverändert. Das Obstruktionsverhältnis $\varepsilon(D_{\text{bl}}) = d_{\text{fang}}/D_{\text{bl}}$ steigt beim Abblenden — und mit ihm der Kontrastverlust durch den vergrößerten zentralen Beugungsfleck.

Ob Abblenden netto nützt, hängt davon ab, welcher Effekt bei der verwendeten Vergrößerung und dem beobachteten Objekttyp überwiegt.

7.2 Berechnung: Q_{vis} mit Obstruktion und Leuchtdichte

Für den Blendenvergleich wird eine erweiterte Version des Qualitätsindex verwendet, $Q_{\text{vis,bl}}$, die drei zusätzliche Effekte berücksichtigt:

Obstruktionskorrigierte Paraboloid-MTF. Anstelle von $m_p(\nu)$ (unobstruiert) tritt die MTF des obstruierten Parabolspiegels:

$$m_{p,\varepsilon}(\nu) = \text{mtf_para_obstr}(\nu, \varepsilon), \quad \varepsilon = \frac{d_{\text{fang}}}{D_{\text{bl}}} \quad (12)$$

Frequenz-Kollaps. Die Beugungsgrenzfrequenz der abgeblendeten Öffnung $f_{c,\text{bl}} = D_{\text{bl}}/(\lambda \cdot 206265)$ ist kleiner als die des Vollspiegels $f_{c,0}$. Das Verhältnis $r = f_{c,\text{bl}}/f_{c,0}$ skaliert die Frequenzachse; oberhalb von $\nu > r$ setzt die Blende Null:

```

nu_bl = nu / max(r, 1e-6)
mp[nu > r] = 0.0
ms[nu > r] = 0.0

```

Leuchtdichteabhängige CSF. Die Blende reduziert die gesammelte Lichtmenge quadratisch: $L_{\text{eff}} = L_{\text{Objekt}} \cdot (D_{\text{bl}}/D)^2$. Eine leuchtdichteabhängige CSF `csf_lum(f, L)` berücksichtigt, dass das Auge bei schwachem Licht (skotopisch/mesopisch) empfindlicher für tiefe Ortsfrequenzen ist und sein Empfindlichkeitsmaximum verschiebt. Dies ist besonders relevant für Deep-Sky-Objekte.

Der absolute Qualitätswert für eine Blende D_{bl} lautet damit:

$$Q_{\text{vis,bl}}(D_{\text{bl}}, V, L) = \int_0^1 m_{\text{sr}}(\nu, W_b) \cdot m_{p,\varepsilon}(\nu) \cdot \text{CSF}_L\left(\nu \cdot f_{c,0} \cdot \frac{3600}{V}, L \cdot \frac{D_{\text{bl}}^2}{D^2}\right) d\nu \quad (13)$$

7.3 Diagramminhalt

Das Blendendiagramm besteht aus zwei Panels:

Oberes Panel — normierte Qualität $Q_{\text{vis}}(V)$. Jede Kurve zeigt $Q_{\text{vis}}(V)$ für eine Apertur D_{bl} , normiert auf den beugungsbegrenzten Parabolspiegel *voller Öffnung*. Zusätzlich wird die *optimale Blende* eingezeichnet: für jede Vergrößerung V wird über einen Scan von $D_{\text{bl}} \in [0,4D, D]$ die Apertur ermittelt, die $Q_{\text{vis}}(V)$ maximiert. Der Mittelwert dieser optimalen Apertur im sinnvollen Vergrößerungsbereich wird im Label angegeben.

Unteres Panel — relativer Gewinn durch Abblenden. Hier wird für drei repräsentative Objektleuchtdichten (helle Planeten, $L \approx 5000 \text{ cd/m}^2$; Mond, $L \approx 500 \text{ cd/m}^2$; schwaches Deep-Sky, $L \approx 0,5 \text{ cd/m}^2$) der Quotient

$$G(V, L) = \frac{Q_{\text{vis,bl}}(D_{\text{bl}}, V, L)}{Q_{\text{vis,bl}}(D, V, L)} \quad (14)$$

aufgetragen. $G > 1$ bedeutet: Abblenden verbessert die wahrgenommene Qualität für dieses Objekt bei dieser Vergrößerung. $G < 1$ bedeutet: der Öffnungsverlust überwiegt. Die Leuchtdichteabhängigkeit zeigt, dass Abblenden für helle Objekte (Planeten) häufiger lohnt als für schwache Deep-Sky-Objekte.

7.4 Sinnvoller Vergrößerungsbereich

Das Diagramm markiert für Original- und Blendenöffnung jeweils den sinnvollen Vergrößerungsbereich:

- $V_{\text{min}} = D/7$ (Austrittspupille = 7 mm, Dunkeladaptation)
- $V_{\text{max}} = \min(D/0,5, 2 \cdot V_{\text{krit}})$ (AP = 0,5 mm bzw. doppelte kritische Vergrößerung)

Bereiche außerhalb werden grau schattiert und als „nicht sinnvoll nutzbar“ gekennzeichnet.

8 Gültigkeitsbereich und Einschränkungen

$Q_{\text{vis}}(V)$ ist physikalisch sinnvoll im Bereich $V = 30\text{--}400\times$. Bei $V > 500\times$ verschiebt sich das CSF-Gewicht in den Anstiegsbereich der CSF ($< 3 \text{ cpd}$), was zu einem numerischen Artefakt führt (Q_{vis} steigt wieder an). Das Programm begrenzt die Achse auf $400\times$.

Das Modell berücksichtigt ausschließlich sphärische Aberration 4. Ordnung (ρ^4 -Term). Koma, Astigmatismus, Sekundärspiegelabschattung und chromatische Aberration bleiben unberücksichtigt. Die verwendete CSF nach van Meeteren ist eine mittlere Bevölkerungsnorm; individuelle Augenparameter und Adaptationszustand werden nicht modelliert.

9 Fazit

Der visuelle Qualitätsindex $Q_{\text{vis}}(V)$ ermöglicht eine differenzierte, vergrößerungsabhängige Bewertung des Qualitätsverlusts sphärischer Newton-Spiegel. Er kombiniert das physikalisch exakte MTF-Modell mit dem CSF-Modell des menschlichen Auges und gibt an, was der

Beobachter bei einer konkreten Vergrößerung tatsächlich wahrnimmt — im Gegensatz zu vergrößerungsunabhängigen Maßen wie Strehl oder MTF-Formverlust.

Die analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$ ist für praktische Abschätzungen geeignet ($\tilde{Q} \rightarrow 1$ für $V \ll V_{\text{krit}}$, $\tilde{Q} \rightarrow S$ für $V \gg V_{\text{krit}}$), überschätzt die wahrgenommene Qualität jedoch systematisch um 1–4 % im mittleren V -Bereich. Beide Kurven werden im Programm parallel dargestellt, um das Modellresiduum transparent zu machen.